

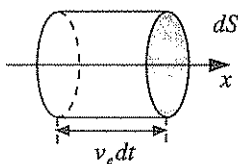
AN: seuil $p_{\text{eff}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \Rightarrow I = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$

Comme en électrocinétique des courants alternatifs, il est conseillé d'utiliser la notation complexe pour le calcul des grandeurs énergétiques moyennes :

$$I = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{p} \cdot \underline{v}^*)$$

$\vec{I}(M, t) = p(M, t) \vec{v}(M, t)$ est un champ de vecteur dont le flux à travers une surface orientée est égal à la puissance acoustique instantanée.

b)



dS est une surface perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Pendant le temps dt , l'énergie qui traverse dS est celle contenue dans un cylindre de base dS et de longueur $v_e dt$, soit $\langle d^2 E \rangle = \langle e \rangle \times dS v_e dt$ en moyenne.

D'où $I = \frac{\langle d^2 E \rangle}{dS dt} = \langle e \rangle \cdot v_e$ et donc d'après le 1c)

$$v_e = c$$

Sans dispersion comme ici, $v_g = v_\varphi = c$, ce qui permet également d'affirmer : $v_e = v_g$.

3.a) Soit un volume V fixe dans l'espace et limité par une surface S .

L'énergie acoustique dans V est $\iiint_V e(M, t) dV$ et sa variation au cours du temps

s'écrit $\frac{d}{dt} \iiint_V e(M, t) dV = \iiint_V \frac{\partial e(M, t)}{\partial t} dV$. En dehors des sources, elle doit

compenser la puissance acoustique rayonnée à travers la surface fermée S soit

$$\oint_S \vec{I}(M, t) \cdot \vec{dS} = \iiint_V \text{div } \vec{I}(M, t) dV.$$

L'équation intégrale de la conservation de l'énergie est donc :

$$\oint_S \vec{I} \cdot \vec{dS} + \frac{d}{dt} \iiint_V e dV = 0 \Rightarrow \iiint_V \text{div } \vec{I} dV + \iiint_V \frac{\partial e}{\partial t} dV = 0$$

Valable $\forall V$, ceci s'écrit sous forme locale

$$\operatorname{div} \vec{I} + \frac{\partial e}{\partial t} = 0$$

b) Rappelons les résultats de l'exercice 2.1

$$(2') \quad p = -\frac{1}{\chi_s} \frac{\partial \xi}{\partial x} \quad \text{et} \quad (3) \quad \rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}$$

à une dimension (pour les grandeurs spatio-temporelles)

$$\operatorname{div} \vec{I} = \frac{\partial I}{\partial x} = \frac{\partial p v}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial x} \cdot v + p \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

pour le 1^{er} terme on utilise (3), et pour le second la dérivée de (2') par rapport à t avec $v = \frac{\partial \xi}{\partial t}$, d'où

$$\operatorname{div} \vec{I} = \left(-\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t}\right) v + p \left(-\chi_s \frac{\partial p}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho_0 v^2 + \frac{1}{2} \chi_s p^2\right) = -\frac{\partial e}{\partial t}$$

ce qui redonne

$$\operatorname{div} \vec{I} + \frac{\partial e}{\partial t} = 0$$

équation de conservation analogue à celle pour la corde vibrante (voir exercice 1.2 § 3a).

2.3 Équations à trois dimensions

1. Reprendre la question 1 de l'exercice 2.1 et récrire à trois dimensions (sans préciser les types de coordonnées) "les équations de l'acoustique" : de conservation de la masse, de la thermodynamique et de la mécanique.

Les trois grandeurs $\vec{v}$ (vitesse particulaire), $\rho - \rho_0$ (écart de la masse volumique par rapport au repos) et $p = P - P_0$ (surpression acoustique) sont considérées comme des infiniments petits principaux du même ordre. Linéariser ces équations en négligeant tous les termes d'ordre supérieur ou égal à 2 et en déduire les équations différentielles satisfaites par ces trois grandeurs physiques.

2. Dédire de $e(M, t) = \rho_0 v^2/2 + \chi_s p^2/2$, densité d'énergie acoustique totale et de l'équation de conservation de l'énergie acoustique, l'expression du vecteur intensité acoustique $\vec{I}(M, t)$ instantané (c'est une variante de l'exercice 2.2 § 3).

1.* L'équation de conservation de la masse $\operatorname{div} \rho \vec{v} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ avec $\rho = \rho_0 + (\rho - \rho_0)$,

s'écrit au 1^{er} ordre

$$\rho_0 \operatorname{div} \vec{v} + \frac{\partial(\rho - \rho_0)}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

* Équation de la transformation thermodynamique

$$\text{Coefficient de compressibilité isentropique } \chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_s = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_s$$

$$\text{soit en linéarisant } \chi_s \simeq \frac{1}{\rho_0} \frac{\rho - \rho_0}{P - P_0} \Rightarrow$$

$$p = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0 \chi_s} \quad (2)$$

* Équation d'Euler pour un fluide parfait

$$\rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{v} \right] = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} P \quad (\text{pesanteur négligée})$$

le terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{v}$ est du second ordre d'où

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} p \quad (3)$$

Pression :

$$\operatorname{div} (3) \Rightarrow \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}} p = \Delta p \stackrel{(3)}{=} -\rho_0 \frac{\partial}{\partial t} (\operatorname{div} \vec{v}) \stackrel{(1)}{=} \frac{\partial^2(\rho - \rho_0)}{\partial t^2} \stackrel{(2)}{=} \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$\Delta p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

$$c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s}$$

Vitesse :

$$\chi_s \frac{\partial}{\partial t} (3) \Rightarrow \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} \stackrel{(3)}{=} -\chi_s \overrightarrow{\operatorname{grad}} \frac{\partial p}{\partial t} \stackrel{(2)}{=} -\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\operatorname{grad}} \frac{\partial(\rho - \rho_0)}{\partial t} \stackrel{(1)}{=} \overrightarrow{\operatorname{grad}} \operatorname{div} \vec{v} = \Delta \vec{v}$$

car $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}} \operatorname{div} \vec{v} - \Delta \vec{v} = \vec{0}$, l'écoulement étant potentiel

$$(\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v} = \vec{0}) ;$$

$$\text{en effet } \overrightarrow{\operatorname{rot}} (3) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v} = -\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{\operatorname{grad}} p = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{Cste}} = \vec{0} \text{ (onde).}$$